CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE AG 3
DROITES REMARQUABLES : MÉDIANES ET BISSECTRICES

Rappels. Les trois médianes sont concourantes au centre de gravité G, situé aux $\frac{2}{3}$ de chaque médiane à partir du sommet : $AG = \frac{2}{3}AI$, $GI = \frac{1}{3}AI$. Les trois bissectrices sont concourantes en I, centre du cercle inscrit.

Correction de l'exercice 1 : Vocabulaire

a) Droite passant par un sommet et le milieu du côté opposé. b) Point de concours des médianes. c) Droite partageant un angle du triangle en deux angles égaux. d) Point de concours des bissectrices, équidistant des trois côtés.

Correction de l'exercice 2 : Centre de gravité

On constate $AG \approx \frac{2}{3}AI$.

Correction de l'exercice 3 : Calculs avec le centre de gravité

1) $AG = \frac{2}{3} \times 9 = \boxed{6 \text{ cm}}$; $GI = \boxed{3 \text{ cm}}$.

2) $GI = \frac{1}{3}AI$, donc $AI = 3 \times 2{,}5 = \boxed{7{,}5 \text{ cm}}$ et $AG = \boxed{5 \text{ cm}}$.

3) $AI = \frac{3}{2}AG = \boxed{6 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 4 : Médiane et aires

Les deux triangles ont la même hauteur AH et des bases égales $BI = IC$: $\mathscr{A}_{ABI} = \frac{BI \times AH}{2} = \frac{IC \times AH}{2} = \mathscr{A}_{AIC}$. Une médiane partage un triangle en deux triangles de même aire.

Correction de l'exercice 5 : Placer un point

G est le point de la médiane $[AI]$ situé aux $\frac{2}{3}$ à partir de A : c'est le **centre de gravité**. Les médianes sont concourantes en G, donc (BG) est la médiane issue de B : elle coupe $[AC]$ en son milieu.

Correction de l'exercice 6 : Bissectrices

1) $\widehat{IMN} = 35°$; $\widehat{INM} = 25°$; $\widehat{MIN} = 180 - 35 - 25 = \boxed{120°}$.

2) I est équidistant de (MN) et (MP), et de (NM) et (NP) : il est équidistant de (PM) et (PN), donc sur la bissectrice de $\widehat{P}$.

3) Le cercle de centre I dont le rayon est la distance de I à (MN).

Correction de l'exercice 7 : **Triangle isocèle**

(AI) est la médiane issue de A. $AB = AC$ et $IB = IC$: A et I sont sur la médiatrice de $[BC]$, donc (AI) est cette médiatrice ; elle passe par A et est perpendiculaire à (BC) : c'est la hauteur. Par symétrie d'axe (AI), $\widehat{BAI} = \widehat{CAI}$: c'est la bissectrice.

Correction de l'exercice 8 : **Médiane dans un triangle rectangle**

1) $BC^2 = 36 + 64 = 100$, $BC = 10$ cm. Dans un triangle rectangle, la médiane issue de l'angle droit mesure la moitié de l'hypoténuse : $AI = 5$ cm.

2) $AG = \frac{2}{3} \times 5 = \boxed{\frac{10}{3} \text{ cm} \approx 3{,}33 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 9 : **Angle entre deux bissectrices**

$\widehat{IBC} = 32°$, $\widehat{ICB} = 23°$, donc $\widehat{BIC} = 180 - 32 - 23 = \boxed{125°}$.

Correction de l'exercice 10 : **Reconnaître**

a) La médiane issue de A. b) La hauteur issue de A. c) La médiatrice de $[BC]$. d) La bissectrice de $\widehat{A}$.

LN_EDUCATION